www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237614(37)/037813(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, Jan., 2015

(Branch : Mechanical)

ESTIMATING AND COSTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : Attempt all questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. A factory is producing 1000 bolts and nuts per hour on a machine. Its material cost is ₹ 400, labour cost is ₹ 350 and the direct expenses is ₹ 75. The factory on-cost is 150% of the total labour cost and office on-cost is 25% of the total factory cost. If the selling price of each bolt and nut is ₹ 1.75, calculate whether the

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

management is going in loss or gain and by what amount ? 10

एक फैक्ट्री एक मशीन पर 1000 बोल्ट तथा नट प्रति घण्टे उत्पादित करती है। इसकी पदार्थ लागत ₹ 400, श्रम लागत ₹ 350 तथा प्रत्यक्ष खर्च ₹ 75 है। फैक्ट्री उपरिव्यय, सम्पूर्ण श्रम लागत का 150% तथा कार्यालय उपरिव्यय, सम्पूर्ण फैक्ट्री लागत का 25% है। यदि प्रत्येक बोल्ट तथा नट का विक्रय मूल्य ₹ 1.75 हो तो ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री हानि में चल रही है या लाभ में तथा कितनी धनराशि से ?

Or

(अथवा)

Explain the following in brief : 5 each

(i) Depreciation

(ii) Obsolescence

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये :

(i) मूल्यह्रास

(ii) अप्रचलित

2. Explain the miscellaneous allowances. 10

फुटकर छूट को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain the principal factors in estimating. 10

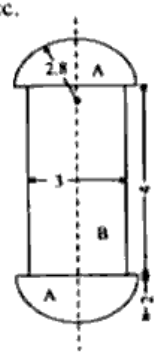
मूल्य निरूपण की कार्यविधि को समझाइये।

3. Calculate the number of rivets of dimensions shown in Fig. 1 which can be manufactured from 6 kg of M. S.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

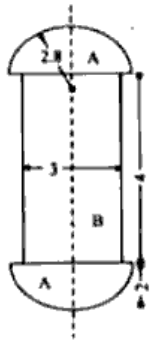
Assume that there is no wastage of material. Density of M. S. is 8 gm/cc. 10



All dimensions are in cm.

Fig. 1

चित्र 1 में प्रदर्शित कितने प्रकार की रिविटें 6 किग्रा. मृदु इस्पात से बनाई जा सकती है ? निर्माण के अन्तर्गत सभी प्रकार की पदार्थ हानियाँ नगण्य मानिये तथा मृदु इस्पात का घनत्व 8 ग्राम/सेमी.^{3} है।



सभी मापें सेमी. में हैं।

चित्र 1

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Find out the weight of 10 M. S. spindles, the shape and size of which are given in Fig. 2. Also calculate the weight of scrap, if they are turned out from a M. S. rod of 25 mm dia. and facing and parting off allowances can be taken as 1 mm and 5 mm respectively. Assume that 15 mm length of rod is required for grip in the chuck. Density of M. S. is 7.8 gm/cc.

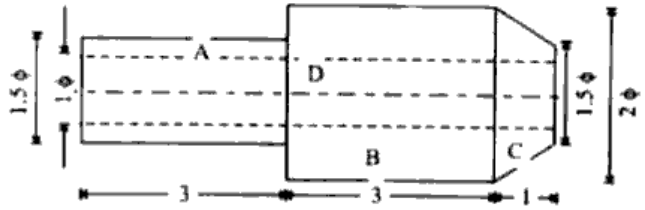


Fig. 2

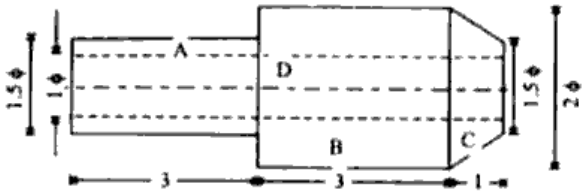
All dimensions are in cm.

चित्र 2 में प्रदर्शित प्रकार की मृदु इस्पात की 10 स्पिंडलों के भार का आगणन कीजिए। यदि स्पिंडलों का निर्माण 25 मिमी. व्यास की मृदु इस्पात की छड़ के खरादन द्वारा किया जाता है तो व्यर्थ पदार्थ का भार भी ज्ञात कीजिए। खरादन के अन्तर्गत

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

फेसिंग तथा पार्टिंग ऑफ छूट क्रमशः 1 मिमी. तथा 5 मिमी. मानिये। चक्र में पकड़ने के लिये न्यूनतम 15 मिमी. छड़ लम्बाई आवश्यक है। मृदु-इस्पात का घनत्व 7.8 ग्राम/सेमी.^{3} मानिये।



चित्र 2

सभी मापें सेमी. में हैं।

4. Explain the following terms in brief : 4, 3, 3

(i) Method of increasing profits

(ii) Limitation of budget

(iii) Budgetary control

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये :

(i) लाभ बढ़ाने की विधियाँ

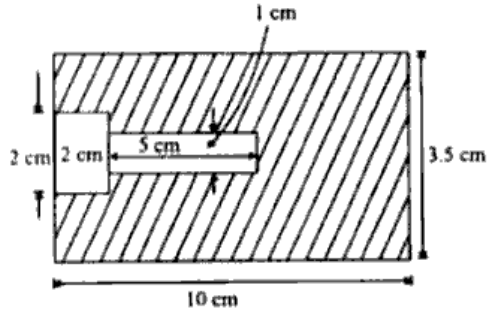
(ii) बजट की सीमायें

(iii) बजटरी कंट्रोल।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

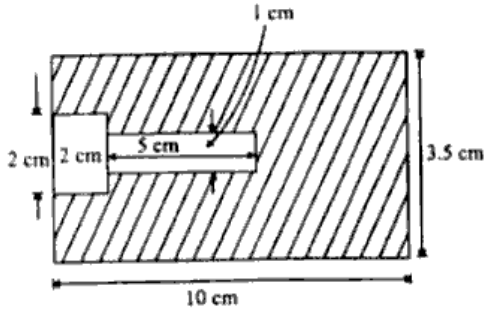
5. Calculate the time required for drilling a component as shown in Fig. 3. Assume the cutting speed as 22 m/min and feed as 0.02 cm/rev. 10



All dimensions are in cm.

Fig. 3

चित्र 3 के अनुसार किसी अंग में प्रदर्शित आकार का छिद्र करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। कटाई गति 22 m/min. तथा भरण 0.02 cm/rev.।



सभी मापें सेमी. में हैं।

चित्र 3

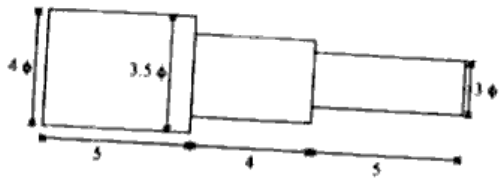
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

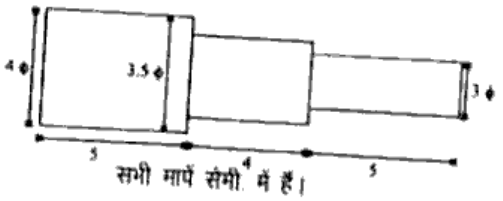
Calculate the time required to turn a stepped shaft to the dimensions shown in Fig. 4 from M. S. stock of 4 cm diameter. The depth of cut should not exceed 0.25 cm. Assume the cutting speed to the 20 m per min and feed to be 0.3 mm/rev. for each cut. Neglect facing and setting up time. 10



All dimensions are in cm.

Fig. 4

चित्र 4 में प्रदर्शित मृदु इस्पात की पेड़ीदार शाफ्ट को खरादने का समय ज्ञात कीजिए। स्टॉक का व्यास 4 सेमी. है। कटाई की गहराई 0.25 सेमी. से अधिक नहीं होनी चाहिये। कटाई गति तथा भरण के मान क्रमशः 20 मी./मिनट और 0.3 मिमी./चक्कर मानिये। फेसिंग तथा सैटिंग समय को नगण्य मानिये।



सभी मापें सेमी. में हैं।

चित्र 4

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

6. Find the welding material cost for making a rectangular frame for a gate of 2 m × 1 m from angle iron of size 30 mm × 30 mm × 5 mm. Assume the following data : 10

(a) Oxygen consumption = 0.4 m^3/hr. which is available @ ₹ 0.6/m^3

(b) Acetylene consumption = 0.4 m^3/hr. which is available @ ₹ 5.0/m^3

(c) Welding speed = 5 m/hr.

(d) Length of filler rod of dia. 2.5 mm = 3.4 m/m welding

(e) Filler rod material cost = ₹ 30/kg

(f) Density of filler rod = 7 gm/cc

निम्नलिखित आँकड़ों को मानते हुए 2 मी. × 1 मी. साइज का एक गेट 30 मिमी. × 30 मिमी × 5 मिमी. ऐंगल-आयरन से बनाया जाता है। गेट बनाने में वेल्डन पदार्थों की लागत ज्ञात कीजिए। वेल्डन एक ओर ही किया जाना है :

(अ) ऑक्सीजन उपभोग = 0.4 मी.^{3}/घण्टा, दर ₹ 0.6/मी.^{3}

(ब) एसीटिलीन खर्चा = 0.4 मी.^{3}/घण्टा, दर ₹ 5.0/मी.^{3}

(स) वेल्डन गति = 5 मी./घण्टा

(द) 2.5 मिमी. व्यास की पूरक की लंबाई = 3.4 मी./मीटर वेल्डन

(इ) पूरक छड़ का मूल्य = ₹ 30/किग्रा.

(फ) पूरक छड़ का घनत्व = 7 ग्राम/सेमी.^{3}

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Two 1 m long M. S. plates of 10 mm thickness are to be welded by a lap joint with a 6 mm electrode. Calculate the cost of welding. Assume the following data : 10

(i)	Welding speed	=	10 m/hr
(ii)	Electrode used	=	0.4 kg/m of welding
(iii)	Labour charges	=	₹ 1.00 per hour
(iv)	Power charges	=	₹ 0.2/kWh
(v)	Cost of electrode	=	₹ 5/kg
(vi)	Current used	=	250 amperes
(vii)	Voltage used	=	30 V
(viii)	Efficiency of machine	=	65%

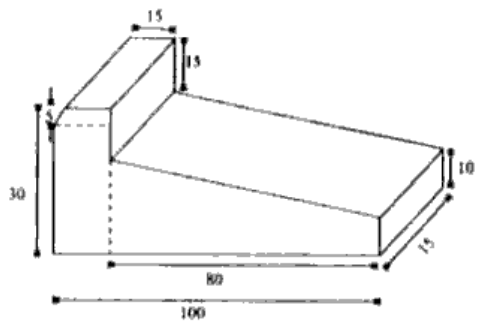
6 मिमी. इलेक्ट्रोड द्वारा मृदु इस्पात की 1 मीटर लम्बी तथा 10 मिमी. मोटी दो प्लेट लैप जोड़ लगाकर वेल्ड की जानी है। निम्नलिखित आँकड़ों की सहायता से वेल्डन लागत ज्ञात कीजिए :

(i)	वेल्डन गति	=	10 मीटर/घण्टा
(ii)	इलेक्ट्रोड खपत	=	0.4 किग्रा/मीटर वेल्डन
(iii)	श्रम मूल्य	=	₹ 1 प्रति/घण्टा
(iv)	विद्युत मूल्य	=	₹ 0.2/कि. वाट घण्टा
(v)	इलेक्ट्रोड मूल्य	=	₹ 5/किग्रा.
(vi)	प्रयुक्त धारा	=	250 एम्पीयर
(vii)	प्रयुक्त वोल्टेज	=	30 वोल्ट
(viii)	मशीन की दक्षता	=	65%

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

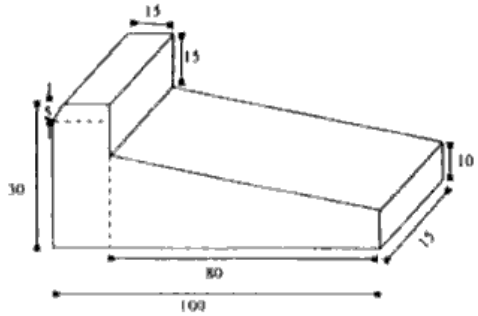
7. Estimate the length of 20 mm dia. rod to be used for making a key of given dimensions as shown in Fig. 5. 10



All dimensions are in mm.

Fig. 5

चित्र 5 के अनुसार एक कुंजी 20 मिमी. व्यास की छड़ से बनायी जानी है। फोर्जन के लिए आवश्यक छड़ की लम्बाई का आगणन कीजिए। 6% स्केल हानि मानिये।



सभी मापें मिमी. में हैं।

चित्र 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain the following terms in brief : 3, 3, 4

(i) Hand forging

(ii) Machine forging

(iii) Forging operation

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइये :

(i) हैंड फोर्जिंग

(ii) मशीन फोर्जिंग

(iii) फोर्जिंग ऑपरेशन

8. Find the cost of 2000 C. I. pulley as shown in Fig. 6. If pattern is supplied by customer and casting is done after machining. 10

Cost of metal	=	₹ 5/kg
No. of moulds prepared by each worker	=	20 per day
Melting charges	=	20% of metal cost
Machining allowance both side	=	2 mm
Payment of moulder	=	₹ 16/day
Density of cast iron	=	7.2 gm/cc.
Overhead charge	=	25% of metal cost

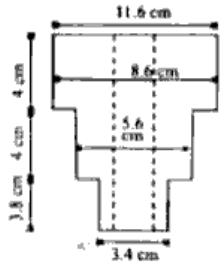


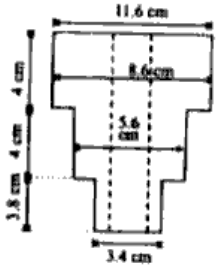
Fig. 6

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

चित्र 6 के अनुसार दिखाये गये 2000 ढलवाँ लोहे की घिरनी की कीमत ज्ञात कीजिए। यदि पैटर्न ग्राहक द्वारा लाया जाता है और कास्टिंग के बाद मशीनन किया जाता है।

धातु की कीमत	=	₹ 5/किग्रा.
प्रत्येक श्रमिक द्वारा बनाये गये मोल्ड की संख्या	=	20 प्रति दिन
गलाई चार्ज	=	धातु की कीमत का 20%
मशीनन अलाउन्स प्रत्येक तरफ	=	2 मिमी.
प्रत्येक मोल्डर का वेतन	=	₹ 16 प्रति दिन
ढलवाँ लोहे का घनत्व	=	7.2 ग्राम/सेमी.^{3}
ओवरहेड चार्ज	=	मेटल की कीमत का 25%



चित्र 6

पैटर्न क्या है ? पैटर्न एलाउन्सेस (छूट) का वर्णन कीजिए। 10

What is Pattern ? Explain the pattern allowance.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. Estimate the cost of metal sheet for preparing a funnel as shown in Fig. 7. Assume the wastage of metal as 10% and cost of the sheet as ₹ 350/m^2. 10

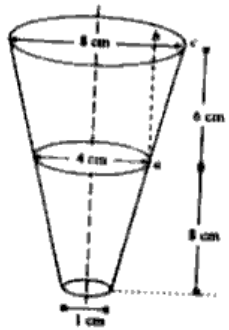
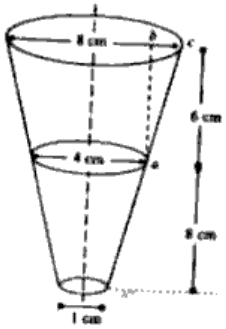


Fig. 7

चित्र 7 में दिये चिमनी आकार हेतु प्रयुक्त चाहर की यदि व्यर्थ पदार्थ 10% एवं चादर का मूल्य ₹ 350/मी.^{2} हो। लागत की गणना कीजिए।



चित्र 7

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain different sheet metal operations with its allowances. 10

शीट मेटल की विभिन्न संक्रियाओं को उसकी छूट के साथ समझाइये।

10. Explain the different joining methods in fabrication shop. 10

फैब्रीकेशन शॉप में विभिन्न जोड़ विधियों को समझाइये।

www.csvtuonline.com